

教學流程	學習重點 / 議題融入說明	評量方法
因應對策： Ⓐ 人類的的生活、行為，勢必會造成直接或間接的影響，所以要減少碳排放量。 Ⓑ 老師也可以從同學們提出的原因中尋找解方，例如：減少燃料燃燒，減少使用汽油的交通工具、提高低碳綠能以減少燃煤發電、以及改善工業的能源使用效率等。 (二) 你知道臺灣歷年的發電百分比嗎？(15 分鐘) 老師說明能源統計資訊查詢系統【經濟部能源局】，請學生分組探討各類發電方式歷年之發電量、及發電結構中所占百分比（配合簡報 P.15）。 ① 引導學生查詢多個年份的資料進行比較。 ② 根據前述查詢的資料，請同學觀察過去幾年發電結構改變的趨勢：有哪些發電方式的占比成長或下降？發電量成長或下降多少？總發電量是否成長？ (三) 再生能源是什麼？(15 分鐘) ① 老師與學生討論哪些發電方式不需要消耗燃料就能產生電力？需要燃料的發電方式它的發電燃料為何（配合簡報 P.16）。 <u>參考答案：</u> Ⓐ 需要燃料的發電方式：火力（燃煤－煤、燃油－石油、燃氣－天然氣）、核能－核燃料、生質能－廚餘或豬糞厭氧發酵後以沼氣燃燒發電、廢棄物發電－垃圾等。 Ⓑ 不需要燃料的發電方式：水力、風力、太陽能、地熱發電等。 ② 老師說明「再生能源」概念：根據美國環境保護署(EPA)定義的綠電，包括：太陽能、風力、生質能、地熱、廢棄物發電及水力發電等，而臺灣現階段主要之再生能源為水力、風力、太陽能與廢棄物發電。	自 Nc-IV-4 環 J16	